

Asíntotas

Se llama **asíntota de una función** $f(x)$ a una recta cuya distancia a una función $f(x)$ tiende a cero, cuando x tiende a un punto " a ", o bien cuando x tiende a infinito.

Asíntota vertical

La recta de ecuación $x = a$ es **asíntota vertical** al gráfico de la función f si y sólo si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ o } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty \text{ o } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$$

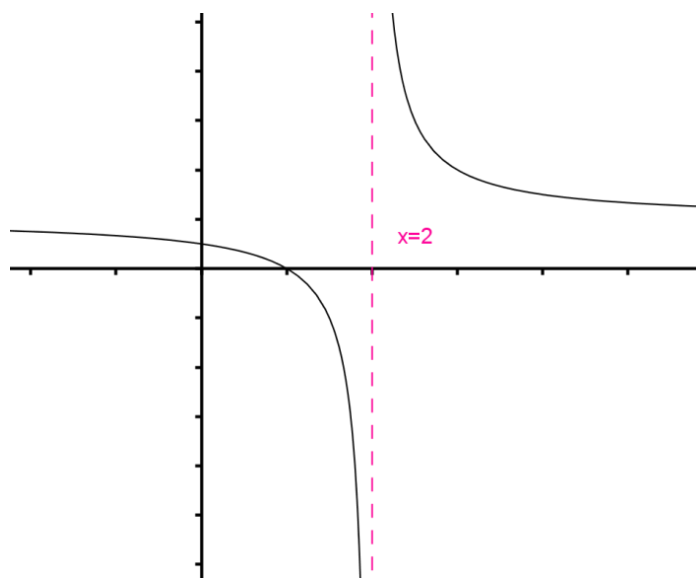
Observaciones

- a es un punto que no pertenece al dominio de la función o es un extremo abierto del dominio o un punto en el que la función está partida.
- una función puede tener infinitas o finita cantidad de asíntotas verticales o ninguna.

Ejemplos

Ejemplo 1

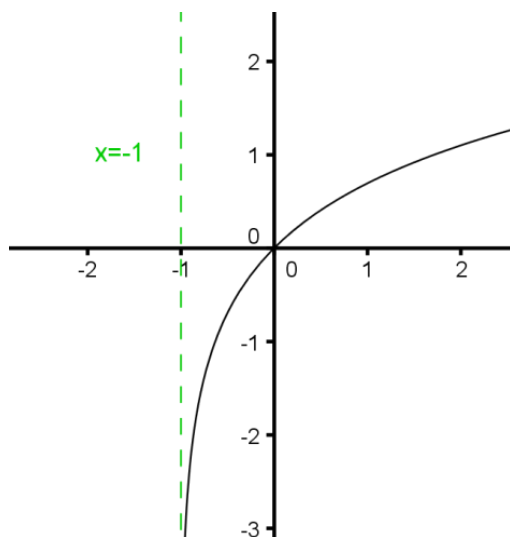
a derecha y a izquierda la misma asíntota vertical:



$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} 1 + \frac{1}{x-2} = \infty$, por lo tanto **$x=2$ es asíntota vertical**, y $x_0=2$ no pertenece al dominio de $f(x)$.

Ejemplo 2

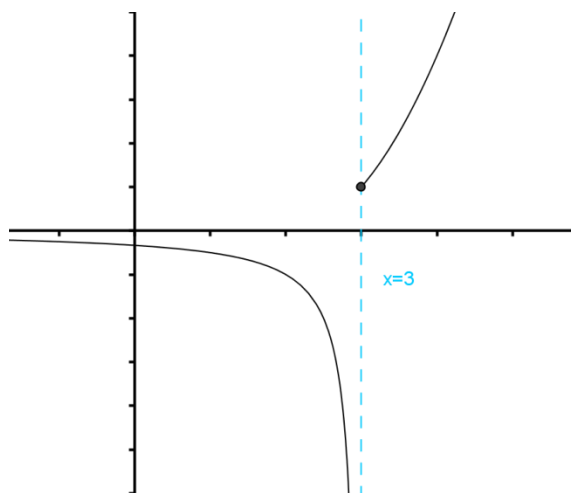
Asíntota vertical en un extremo abierto del dominio:



$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) = -\infty$, por lo tanto **$x = -1$ es asíntota vertical a derecha** por el dominio de la función, $x_0=-1$ no pertenece al dominio, pero es un extremo del dominio.

Ejemplo 3

Una asíntota vertical en un punto que pertenece al dominio pero que es punto de corte:

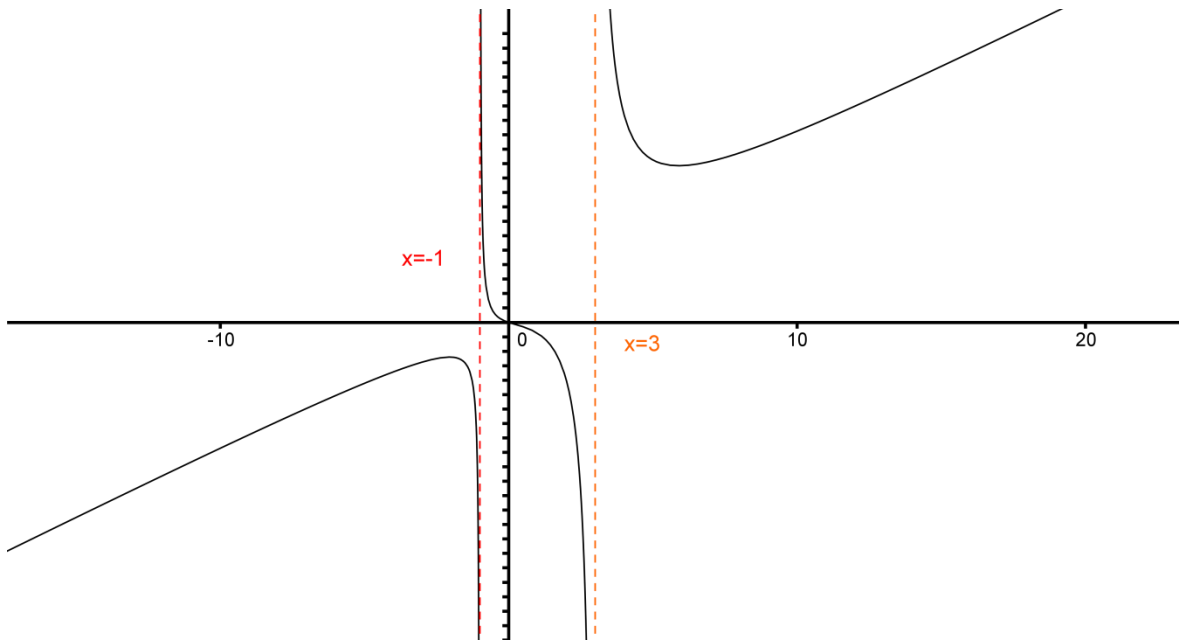


$$h(x) \begin{cases} \text{si } x < 3 & \frac{1}{x-3} \\ \text{si } x \geq 3 & (x-2)^2 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x-2)^2 = 1$, por lo tanto **x=3** **asíntota vertical a izquierda**, $x_0 = 3$ es un punto de corte de la función pero pertenece al dominio.

Ejemplo 4

Varias asíntotas verticales:



$$j(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 2x - 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} j(x) = \infty \quad \text{asíntota vertical en } x = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} j(x) = \infty \quad \text{asíntota vertical en } x = -1$$

Asíntota oblicua

La recta de ecuación **y = ax + b** es **asíntota** oblicua al gráfico de la función f si y solo si cuando la variable independiente (x) tiende a infinito, la diferencia entre la función y la recta tiende a cero:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad \text{para asíntota oblicua para } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0 \quad \text{para asíntota oblicua para } x \rightarrow -\infty$$

De lo que se desprende: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ y $b = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - ax$

Observaciones

- Si al calcular a o b resultan los límites infinitos, la gráfica de la función no tiene asíntota oblicua ni horizontal.
- Las funciones racionales sólo tienen asíntotas oblicuas si el grado del numerador es uno más que el grado del denominador.
- Si los límites para $x \rightarrow +\infty$ y para $x \rightarrow -\infty$ son distintos, hay que calcular las asíntotas oblicuas por izquierda y por derecha separadamente.
- Una función puede tener sólo dos asíntotas oblicuas.
- Si la pendiente de la recta es igual a cero, la asíntota puede ser horizontal.

Asíntota horizontal

La recta de ecuación $y = b$ es **asíntota** horizontal al gráfico de la función f si y solo si cuando la variable independiente (x) tiende a infinito, la diferencia entre la función y la recta tiende a cero:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - b) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x)) = b \quad \text{para asíntota horizontal } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = b \quad \text{para asíntota horizontal } x \rightarrow -\infty$$

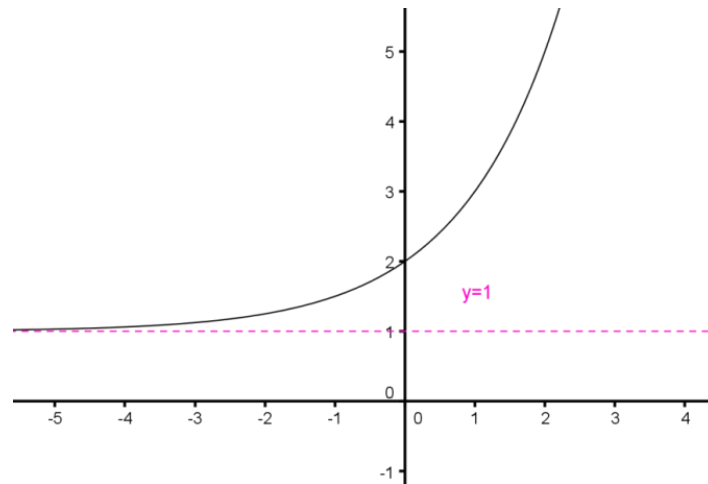
Observaciones

- La asíntota horizontal es un caso particular de la oblicua. Si al calcular la **oblicua $a = 0$ y b existe y es finito**, la asíntota es **horizontal** y su ecuación es **$y = b$** .
- Si los límites para $x \rightarrow +\infty$ y para $x \rightarrow -\infty$ son distintos, hay que calcular las asíntotas horizontales por izquierda y por derecha separadamente.
- Una función puede tener como máximo dos asíntotas oblicuas (léase horizontal como caso particular).

Ejemplos

Ejemplo 5

Asíntota horizontal a un solo lado:



$$f(x) = 2^x + 1$$

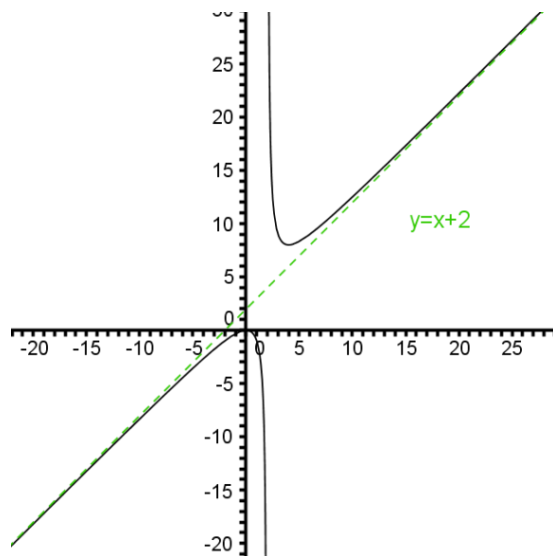
$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 1}{x} = +\infty \text{ no hay asíntota oblicua para } x \rightarrow +\infty$$

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 1}{x} = 0 \text{ y } b = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x + 1 - 0 = 1 \text{ entonces}$$

$$y = 1 \text{ asíntota horizontal para } x \rightarrow -\infty$$

Ejemplo 6

Una sola asíntota oblicua a ambos lados:



$$g(x) = \frac{x^2}{x-2}$$

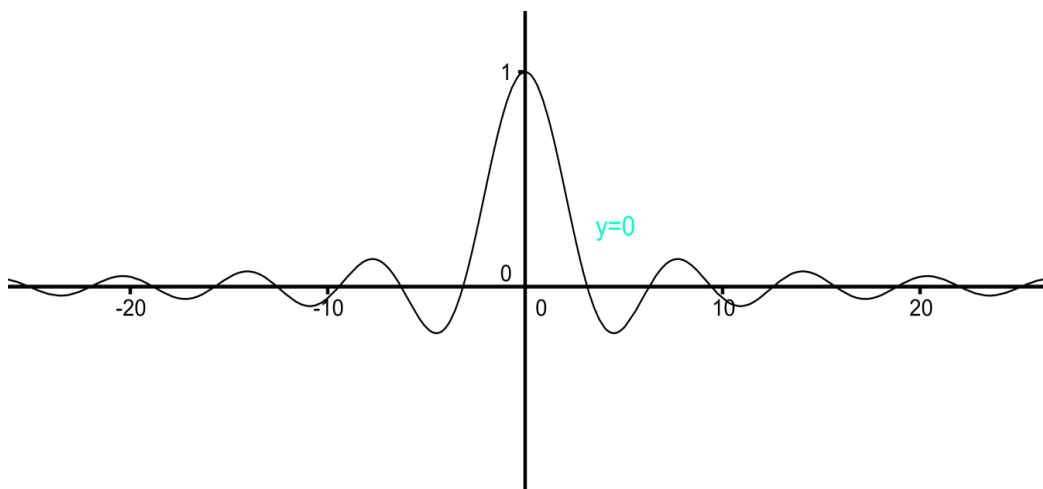
$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x-2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 2x} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - 1x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x-2} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^2 + 2x}{x-2} = 2$$

$y = x + 2$ es asíntota oblicua para $x \rightarrow \pm\infty$

Ejemplo 7

La función corta a la asíntota horizontal en infinitos puntos:

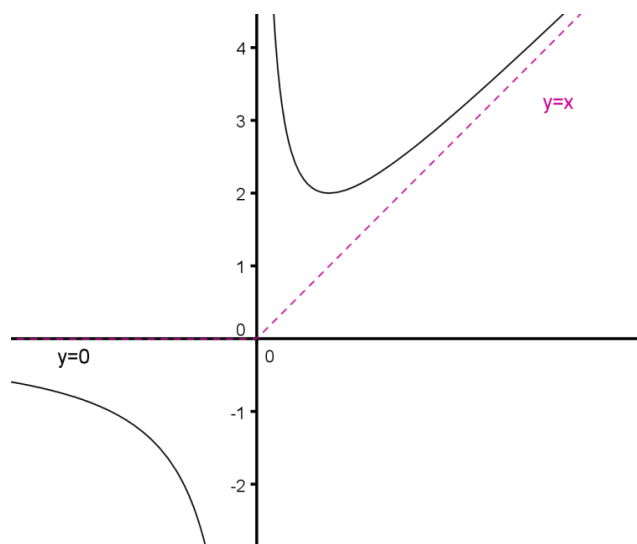


$$h(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x} a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{x} = 0 b = \lim_{x \rightarrow \infty} [h(x) - 0x] = 0$$

entonces $y = 0$ asíntota horizontal para $x \rightarrow \pm\infty$

Ejemplo 8

Tiene asíntota oblicua a un lado y horizontal a otro:



$$h(x) = \begin{cases} \text{si } x > 0 & x + \frac{1}{x} \\ \text{si } x < 0 & \frac{2}{x} \end{cases}$$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = 1 \quad y$$

$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) - 1x = 0$ entonces $y = x$ es A. Oblicua para $x \rightarrow +\infty$

como $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ entonces $y = 0$ es A. Horizontal para $x \rightarrow -\infty$

Ejemplo 9

La función $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3+2x}{x^2-x-2} & \text{si } x > -1 \\ \frac{3x+5}{x+1} & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$ (en negro) posee los tres tipos de asíntotas.

Asíntotas verticales: $x = -1$ (por derecha) y $x=2$ (por izquierda).

Asíntota Horizontal para $x \rightarrow -\infty$: $y = 3$.

Asíntota Oblicua para $x \rightarrow +\infty$: $y = x + 1$.

